22

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

# Dasturlashdagi sintaktik va mantiqiy xatolar

**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. **Dasturdagi xatolar turlari: sintaktik, bajarilish vaqtidagi va mantiqiy xatolar**
2. **Python xato xabarining (traceback) tuzilishi va asosiy xato turlari**
3. **Amaliy mashq: xatoli kod kartochkalarini turlarga ajratish va izohlash**

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarga dasturlardagi sintaktik, bajarilish vaqtidagi va mantiqiy xatolarning farqi, Python xato xabarini o‘qish va xatoni turiga qarab aniqlash bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalar berish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

O‘quvchilar xatoli dasturni ishga tushirib, chiqqan xabardan xato turi, qator raqami va sababini aniqlaydi hamda xatolarni uch guruhga to‘g‘ri ajratadi.

# Xato (bug) va sozlash (debugging)

> Tajribali dasturchi ham xatosiz kod yozmaydi. Dasturdagi nuqson xato (inglizcha bug — «qo‘ng‘iz») deb, uni topish va tuzatish jarayoni esa sozlash (debugging) deb ataladi.

# Xatolarning uch turi

> Tajriba: birinchi qatorga print("Boshlandi") yozing, uchinchi qatorga esa ikki nuqtasiz if qo‘ying. Ekranda «Boshlandi» chiqmaydi — faqat SyntaxError: expected ':' xabari.

| Belgi | Sintaktik | Bajarilish vaqtidagi | Mantiqiy |
|---|---|---|---|
| Qachon aniqlanadi | Ishga tushirishdan oldin | Bajarish paytida | Natijani tekshirganda |
| Dastur ishlaydimi | Yo‘q, birorta qator ham | Xato qatorigacha | Ha, oxirigacha |
| Xabar chiqadimi | Ha | Ha (Traceback) | Yo‘q |
| Misol | if x > 3 (ikki nuqtasiz) | print(10 / 0) | (a + b) / 2 o‘rniga a + b / 2 |

# Xato xabarini o‘qish

> Bajarilish vaqtidagi xatoda Python Traceback deb ataluvchi hisobot chiqaradi. Uni pastdan yuqoriga o‘qish qulay: eng muhim ma’lumot — oxirgi qatorda.

| Xabar qatori | Ma’nosi |
|---|---|
| Traceback (most recent call last): | Xato hisoboti boshlandi |
| File "hisob.py", line 3, in <module> | Fayl nomi va xato yuz bergan qator raqami (3) |
| print(a / b) | Xatoli qatorning o‘zi; ostida ^ va ~ belgilari aniq joyni ko‘rsatadi |
| ZeroDivisionError: division by zero | Xato turi va inglizcha izoh: «nolga bo‘lish» |

# Asosiy xato turlari

> Birinchi ikki tur — sintaktik xatolar (IndentationError ham SyntaxError ning bir ko‘rinishi), qolgan to‘rttasi — bajarilish vaqtidagi xatolar.

| Xato turi | Kod misoli | Python xabari |
|---|---|---|
| SyntaxError | print("Natija" | SyntaxError: '(' was never closed |
| Indentation | for i in range(5): dan keyin surilmagan print(i) | IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on… |
| NameError | soni = 3 bo‘lib, print(narx * son) | NameError: name 'son' is not defined. Did you mean: 'soni'? |
| TypeError | yosh = 16; print("Yosh: " + yosh) | TypeError: can only concatenate str (not "int") to str |
| ValueError | int("12a") | ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12a' |

# Mantiqiy xato: eng «yashirin» xato

> Ikki sonning o‘rtachasini hisoblovchi dastur: a, b = 4, 6 va ortacha = a + b / 2. Dastur 7.0 ni chiqaradi, xabar yo‘q, lekin to‘g‘ri javob 5.0. Sabab — operatorlar ustuvorligi: avval b / 2 bajarilgan. To‘g‘ri yozuv: (a + b) / 2.

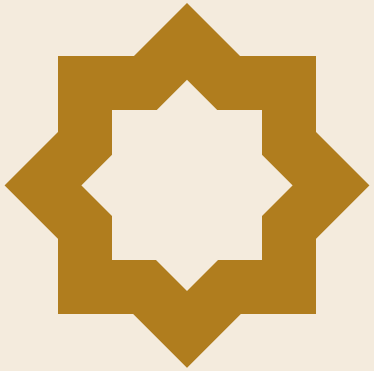
# Amaliy mashq: xatoli kod kartochkalari

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, 8 ta kod kartochkasi, daftar. Xavfsizlik: ish joyida suyuqlik saqlamang, kompyuter va kabellarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘ling.

| Kartoch | Kod | Kutilgan tasnif |
|---|---|---|
| 1 | print("Natija" | Sintaktik |
| 2 | son = int("12a") | Bajarilish vaqtidagi (ValueError) |
| 3 | perimetr = 2 * a + b (a = 4, b = 6 → 14, kerak 20) | Mantiqiy |
| 4 | print(100 / 0) | Bajarilish vaqtidagi (ZeroDivisionError) |
| 5 | if ball > 86: (86 ball ham «a’lo» bo‘lishi kerak) | Mantiqiy |

# Mustahkamlash uchun savollar

1. Dasturlashda qanday uch turdagi xato farqlanadi?
2. Sintaktik xato bo‘lsa, nima uchun dasturning birinchi qatori ham bajarilmaydi?
3. Traceback xabarining qaysi qatorida xato turi yoziladi?
4. Nima uchun mantiqiy xatoni interpretator topa olmaydi?
5. ZeroDivisionError va ValueError xatolari qanday holatlarda paydo bo‘ladi?



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**